



<https://doi.org/10.29001/2073-8552-2025-40-2-211-217>
УДК 616-091:004.8(048.8)

Применение искусственного интеллекта в патологической анатомии

Д.С. Швороб¹, Т.А. Васяева², Е.А. Хрюкин², А.В. Папакина¹

¹ Донецкий государственный медицинский университет имени М. Горького (ДонГМУ им. М. Горького),
283003, Российская Федерация, Донецкая Народная Республика, Донецк, пр. Ильича, 16

² Донецкий национальный технический университет (ДонНТУ),
283001, Российская Федерация, Донецкая Народная Республика, Донецк, ул. Артема, 58

Аннотация

Развитие цифровых технологий и алгоритмов компьютерного зрения расширяет возможности использования искусственного интеллекта (ИИ) в патологической анатомии. Нейросети, основанные на глубоком обучении (ГО), успешно разрабатываются и применяются для выполнения задач, связанных с диагностикой и классификацией опухолей, идентификацией иммуногистохимических маркеров, морфометрии. Применение ИИ не только способствует объективизации диагностического процесса, но и снижает нагрузку на врача-патологоанатома, позволяя концентрироваться на более сложных случаях. Несмотря на это, существуют ограничения внедрения нейросетей в рутинную патологоанатомическую практику, включающие финансовые и юридические трудности, а также недоверчивое отношение к автоматической диагностике у врачей и пациентов. В обзоре литературы представлена информация об ИИ, машинном обучении (МО) и архитектурах нейросетей, а также об их интеграции в практику врача-патологоанатома. Перечислены программные продукты, использующиеся для количественных морфологических исследований, диагностики и прогнозирования заболеваний. Совокупность разработанных программ на основе ИИ указывает на значительный интерес и актуальность их использования в патологоанатомической практике и открывает новые границы в персонифицированной медицине.

Ключевые слова: нейронная сеть; искусственный интеллект; патологическая анатомия; полнослайдовые изображения; морфологическое исследование.

Финансирование: исследование выполнено без финансовой поддержки грантов, общественных, некоммерческих, коммерческих организаций и структур.

Для цитирования: Швороб Д.С., Васяева Т.А., Хрюкин Е.А., Папакина А.В. Применение искусственного интеллекта в патологической анатомии. *Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины*. 2025;40(2):211–217. <https://doi.org/10.29001/2073-8552-2025-40-2-211-217>

Application of artificial intelligence in pathology

Danil S. Shvorob¹, Tatyana A. Vasyaeva²,
Evgeniy A. Khriukin², Anna V. Papakina¹

¹ M. Gorky Donetsk State Medical University, 16, Il'icha ave., Donetsk, 283003, Donetsk People's Republic, Russian Federation

² Donetsk National Technical University, 58, Artema str., Donetsk, 283001, Donetsk People's Republic, Russian Federation

Abstract

The development of digital technologies and computer vision algorithms extends the possibilities of Artificial Intelligence application in pathology. Neural networks based on deep learning are being successfully developed and used to perform tasks related to the diagnosis and classification of tumors, identification of immunohistochemical markers and morphometry. The use of Artificial Intelligence not only contributes to the objectification of the diagnostic process, but also reduces the burden on the pathologists, allowing them to concentrate on more complex cases. Despite this, there are limitations to the introduction of neural networks into routine pathology practice, including financial and legal difficulties, as well as a distrustful attitude towards automatic diagnosis among doctors and patients. The literature review provides information on Artificial Intelligence, machine learning and neural network architecture, as well as their integration into the practice of a pathologist. The software products used for quantitative morphological studies, diagnosis and prognosis of diseases are listed. The set of developed AI-based programs indicates a significant interest and relevance of their use in pathological and anatomical practice and opens new frontiers in personalized medicine.

Keywords: neural network; artificial intelligence; pathology; whole slide imaging; morphological research.

Funding: the work was performed without grant or financial support from public, non-profit and commercial organization.

For citation: Shvorob D.S., Vasyaeva T.A., Khriukin E.A., Papakina A.V. Application of artificial intelligence in pathology. *Siberian Journal of Clinical and Experimental Medicine*. 2025;40(2):211–217. <https://doi.org/10.29001/2073-8552-2025-40-2-211-217>

Искусственный интеллект (ИИ) – это область исследований в компьютерной лингвистике и информатике, направленная на разработку интеллектуальных информационных систем, способных выполнять задачи, обычно требующие человеческого интеллекта [1]. К подобным сложным функциям можно отнести автоматическое управление автомобилем, анализ статистических данных, выявление случаев мошенничества, интерпретацию юридических решений, доказательство математических теорем и т. д. [2].

Отдельной отраслью ИИ является машинное обучение (МО), цель которой состоит в разработке и изучении статистических алгоритмов, способных обучаться на обширных и разнообразных объемах данных, используя несколько уровней анализа, с последующим выполнением задач без четких инструкций [3]. К разновидностям МО относятся обучение с учителем и без него, обучение с подкреплением, активное, потоковое, а также глубокое обучение (ГО).

Обучение с учителем представляет собой процесс обучения ИИ на основе предварительно размеченных данных. В методе обучения без учителя ИИ самостоятельно анализирует данные и находит в них скрытые структуры. Обучение с подкреплением реализуется в принятии ИИ последовательности действий, после которой производится обратная связь в виде награды или штрафа. Активное обучение – это метод, при котором ИИ самостоятельно выбирает наиболее подходящий вариант обучения из

предложенных экспертом. Потоковое обучение представляет собой разновидность МО, в котором ИИ обновляется непрерывно по мере поступления новых данных.

Наконец, ГО специализируется на создании глубоких нейронных сетей, способных извлекать высокоуровневые признаки из большого количества разнообразных исходных данных. Такие нейронные сети состоят из входного слоя, множества скрытых слоев и выходного слоя, повторяя архитектуру головного мозга, что позволяет ИИ самостоятельно выявлять и иерархически представлять сложные зависимости в данных. Именно с методами ГО связывают развитие компьютерного зрения, распознавания речи, синхронного перевода и т. д.

К наиболее распространенным типам глубоких нейронных сетей относятся генеративно-состязательная сеть (ГСС), сверточная (СНС) и рекуррентная нейронная сеть (РНС). СНС эффективна при обработке изображений, благодаря выявлению в них локальных шаблонов или признаков. РНС обладает возможностью моделировать последовательные и временные зависимости в данных и эффективна для обработки речи, машинного перевода и анализа временных рядов. ГСС используется для создания реалистичных ранее не существующих данных из заданного для обучения набора (например, генерация изображений, аудио) [4].

В медицине наибольшее распространение приобрели СНС, нацеленные на эффективное распознавание образов. СНС находят применение в диагностических дисциплинах.

плинах, основанных на анализе изображений, таких как патологическая анатомия, радиология, офтальмология, дерматоскопия [5–7].

Методы ИИ все чаще применяются в патологоанатомической практике для решения широкого спектра задач при анализе изображений: от тривиальных, таких как распознавание и подсчет объектов, до более сложных – морфодиагностика, прогнозирование исхода заболевания. Внедрение ИИ для решения подобных задач обеспечивает повышение эффективности работы врача-патологоанатома за счет более эффективного распределения ресурсов, повышения экономической эффективности службы и более объективного проведения гистологической диагностики.

Патологическая анатомия более 20 лет назад начала интенсивный путь цифровизации и компьютеризации. Этому способствовали достижения в области качества фотографий, заложившие основы для развития телемедицинской патологической анатомии, позволяющей осуществлять электронную передачу цифровых изображений для удаленной постановки диагноза, обеспечивать качество образования и научных исследований. Существует три основных механизма получения изображений в телемедицинской патологической анатомии: статический (фото), динамический (видео) и полнослайдовое изображение (англ. whole slide imaging (WSI)) [8]. Последний начал применяться в 2017 г. с началом использования гистосканеров, основанных на технологии WSI, что дало огромный толчок в цифровизации патологической анатомии и позволило полностью имитировать просмотр гистологического препарата за световым микроскопом, выводя изображение на монитор, проектор или мобильное устройство [9].

Цель исследования: проанализировать научно-информационные статьи, описывающие методологию создания нейросетей для анализа изображений с последующим их использованием в патологической анатомии, оценить актуальность технологии и проблемы ее внедрения в рутинную практику врача.

Материал и методы

Проведен аналитический обзор литературы, посвященной актуальным исследованиям в области программирования ИИ и его применению в патологической анатомии. Проанализировано 33 источника, 17 из которых непосредственно описывают методологию построения и обучения нейросетей для диагностики и прогнозирования заболеваний с учетом морфологических данных. Информационными базами для поиска литературы стали Pubmed для иностранных источников и eLibrary для русскоязычных. В поисковой строке вводились следующие ключевые слова и фразы: искусственный интеллект в патологической анатомии, искусственный интеллект в медицине, анализ микрофотографий, сверточные нейронные сети, глубокое обучение, полнослайдовые изображения, CAMYLEON16, PANDA challenge.

Нейросети, МО и их применение в патологической анатомии

Развитие телемедицины позволило создавать различные качественные и количественные алгоритмы ИИ и включать их в рабочий процесс патологоанатомического отделения. Программы скрининга могут идентифицировать нормальные ткани биоптатов толстой кишки, желуд-

ка, молочной железы и т. д., учитывая большую вариацию нормальных тканей, возможность наличия зрелых опухолевых образований, дисплазий или интраэпителиального рака. Алгоритмы, созданные под конкретные гистологические признаки, могут оценивать степень дифференцировки опухоли, ее тип, наличие инвазии и т. д. Практичность использования нейросетевых инструментов заключается в простоте их внедрения, эффективности затраченного времени и точности диагностики. Они обладают потенциальным преимуществом в объективности и воспроизводимости результатов морфологического исследования по сравнению с наблюдаемой в клинической практике вариативностью диагнозов между различными врачами-патологоанатомами.

Использование ИИ в количественных морфологических исследованиях

Оценка митотической активности опухоли и процентного соотношения клеток, окрашенных иммуногистохимическими маркерами, важна для диагностики и определения степени дифференцировки опухолей. Самостоятельный подсчет порой может занимать значительное время в работе врача, поэтому теперь в клинической работе патологоанатомических отделений все чаще используются приложения для количественного анализа цифровых изображений.

Одной из первых программ с подобным функционалом стала ImageJ, разработанная в 1997 г. на языке Java сотрудниками Национального института здравоохранения (США). В 2006 г. в открытом доступе была опубликована программа CellProfiler, способная эффективно идентифицировать и проводить подсчет биологических объектов на изображениях, ставшая особенно востребованной во флуоресцентной микроскопии [10]. В 2012 г. Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (США) одобрило использование Ventana Companion Algorithm – программного обеспечения для количественной оценки экспрессии биомаркеров рака молочной железы: ER, PR, HER2, Ki-67 и p53 [11].

В 2014 г. компания AstraZeneca разработала приложение Tissue Phenomics, способное анализировать распределение в ткани различных заданных объектов на микрофотографии. В 2023 г. компания VMscope выпустила программу Cognition Master Professional Suite для оценки распределения таких иммуногистохимических маркеров, как ER, PR, CD3, CD4, CD8, CD15, CD20, Ki-67 и TILs [12]. В российской практике с 2017 г. наибольшее распространение получила программа QuPath, использующаяся для проведения автоматического подсчета клеточных структур и доступная для свободного скачивания.

Перечисленные программы показывают удовлетворительные результаты в подсчете объектов на микрофотографиях. Однако наличие большого разнообразия программ для количественного анализа изображений создает проблему стандартизации и достоверности полученных результатов.

Использование ИИ в морфологической диагностике заболеваний

Использование алгоритмов ГО, таких как СНС и РНС, позволяет расширить задачи, поставленные перед ИИ по анализу микрофотографий, а именно автоматическую диагностику заболеваний. Исследования в этом направлении в основном начинаются с 2017 г. и связаны с тех-

нологиями WSI. К уже разработанным для этих целей ИИ можно отнести PAIGE.AI, Proscia, DeepLens, PathAI и Inspirata.

T. Araújo и соавт. разработали алгоритм ИИ на основе СНС для классификации WSI-изображений молочной железы на две категории (карцинома и норма) с точностью 83,3% и на четыре категории (норма, зрелые образования, карцинома *in situ* и инвазивная карцинома) с точностью 77,8% [13]. Схожие задачи поставили B.E. Bejnordi и соавт., а также C. Mercan и соавт., добившись показателя точности диагностики образований молочной железы в 81,3 и 81% соответственно [14, 15].

H. Yoshida и соавт. в исследовании, проведенном в 2018 г., оценивали чувствительность разработанной ими нейросети в диагностике биопсий желудка. Они использовали 3 062 оцифрованные микрофотографии, разделенные на группы с имеющимся опухолевым заболеванием и без него. Для отрицательных образцов биопсий показатель чувствительности составил 89,5%, а для положительных – 50,7% [16]. В другом исследовании S. Wang и соавт. достигли уровня 86,5% точности ИИ в классификации биопсий желудка на нормальную ткань, ткань с очагами дисплазии и ткань с наличием рака [17].

В патологоанатомической практике диагностика карцином различной локализации часто требует уточнения дифференцировки на основе гистологического типа опухоли, влияющей на тактику лечения. A. Gertych и соавт. и J.W. Wei и соавт. разработали две независимые СНС, способные сортировать фрагменты изображений аденокарциномы легкого по степени дифференцировки и определять различные гистологические типы (например, солидный или микропапиллярный) [18, 19]. С аналогичной архитектурой нейросетей разработаны средства ИИ, способные дифференцировать полипы толстой кишки, рак яичников, щитовидной и молочной железы.

В 2020 г. было проведено исследование PANDA challenge – крупное международное исследование ИИ на основе ГО, объединившее разработчиков программного обеспечения для выявления рака предстательной железы и ее автоматической классификации по Глиссону на основе 10 616 оцифрованных биопсий. В ходе проверки разработанных программ ИИ достиг уровня чувствительности, сопоставимого с экспертами-патологоанатомами [20].

Использование ИИ в прогнозировании заболеваний

Разработка нейронных сетей на основе ГО, способных эффективно анализировать гистологические изображения, делает возможным автоматическую оценку прогноза выживаемости и ответа на терапию. Сопоставление множества морфологических признаков для расчета прогностического индекса может быть трудным для врача-патологоанатома. Инструменты ИИ на основе ГО могут способствовать созданию нового принципа определения стадии опухоли, отражающего клинический исход, ответ на терапию, вероятность рецидива или метастазирования путем сопоставления важных гистологических характеристик, таких как морфология опухоли, архитектура стромы, структура ядра, лимфоваскулярная инвазия и т. д.

Еще в 2007 г. P.J. Wild и соавт. разработали ИИ для прогнозирования вероятности мышечной инвазии в начально инвазивном раке мочевого пузыря. Несмотря на

высокую частоту рецидивов уротелиального рака мочевого пузыря, большинство опухолей являются малоинвазивными и успешно поддаются лечению эндоскопическими методами (трансуретральная резекция). Однако при инвазии рака в мышечный слой прогноз выживаемости резко ухудшается, и для лечения требуется уже радикальное оперативное вмешательство. В разработанной модели ИИ анализировал комбинации 11 опухолевых генов и был способен дать оценку риска прогрессирования опухоли [21].

В 2016 г. K.H. Yu и соавт. использовали методы МО для анализа гистологических характеристик в прогнозировании немелкоклеточного рака легких (НМРЛ), под которым понимают группу диагнозов морфологически сходных между собой: плоскоклеточный рак легкого, аденокарцинома легкого (обычно солидный вариант) и крупноклеточный нейроэндокринный рак. В исследовании ИИ смог отличить гистологические варианты рака легкого и прогнозировать выживаемость [22]. Уже в 2018 N. Kumar и соавт. разработали программу, способную выявлять связи между морфологической картиной НМРЛ и генетическими мутациями EGFR, KRAS, BRAF и PIK3CA в опухоли. В обоих исследованиях результаты были статистически значимыми [23]. S.T. Wong и соавт. создали нейронную сеть для прогнозирования рецидива НМРЛ, используя данные ориентации и формы ядер, а также гистологической архитектуры опухоли, добившись соотношения в 78% правильных ответов [9].

Наличие метастазов при раке молочной железы, как и при раке любой другой локализации, влияет на стадию заболевания и выбор терапии. Поиск опухолевых клеток в лимфатических узлах является трудоемким процессом и при наличии единичных опухолевых клеток чреват ошибками. D.F. Steiner и соавт. разработали глубокую нейронную сеть для выявления метастазов рака молочной железы в лимфатических узлах. В контрольном исследовании патологоанатомам было предложено проанализировать 70 оцифрованных гистопрепаратов лимфатических узлов на наличие метастазов. Как итог, врачи, использующие вспомогательную помощь ИИ, продемонстрировали более высокие результаты, чем при самостоятельной работе ИИ или патологоанатома. Время, затраченное на просмотр гистологического препарата, также значительно сократилось [24]. Обнаружение микрометастазов рака молочной железы в лимфатических узлах также легло в основу первого крупного международного исследования с использованием технологий гистосканирования – CAMYLEON16. Без ограничения по времени алгоритмы ИИ достигли производительности, сравнимой с работой эксперта-патологоанатома. При моделировании условий работы патологоанатомического отделения, после введения временного ограничения, ИИ показал лучший результат, чем 11 врачей-патологоанатомов [25]. Исследование, посвященное прогнозу рака молочной железы, также было проведено Y. Yuan, который создал нейросеть для анализа распределения лимфоцитов по отношению к опухолевым клеткам. Он обнаружил прямую корреляцию между поздним рецидивом и пространственным распределением иммунных клеток при эстроген-позитивном раке молочной железы [26].

В исследовании, проведенном в 2018 г. D. Bychkov и соавт., на основе ГО разработано программное средство для прогнозирования исхода колоректального рака. Нейронная сеть обучалась по микрофотографиям опухоле-

вой ткани, взятой у 420 больных. ИИ показал результат прогнозирования исхода заболевания и стратификации на низкий и высокий риск лучше, чем врачи-патологоанатомы [27]. Аналогичная цель исследования была поставлена O.G. Geessink и соавт. Используя СНС, они обучили ИИ определять участки эпителиально-стромальной трансформации в колоректальном раке, наличие которой ухудшает прогноз выживаемости. Оба исследования предполагают, что современные методы ГО могут извлечь больше прогностической информации из морфологии тканей, чем опытный наблюдатель-человек [28].

Использование ИИ в подготовке врачей-патологоанатомов

Программы на основе глубоких нейронных сетей, обладая функциями автоматической аннотации гистологических изображений, предоставляют важнейшие инструменты для обучения и подготовки студентов и ординаторов кафедр патологической анатомии. Совмещение WSI с алгоритмами компьютерного зрения позволило создать приложение по поиску изображений (англ. content-based image retrieval (CBIR)), выявляющее закономерности в гистологических особенностях ткани, а не просто сходство двух микрофотографий, что особенно важно в аспекте диагностики редких и сложных случаев заболеваний [29]. Технологии WSI уже используются на конференциях, виртуальных семинарах, презентациях и форумах, позволяя просматривать, перемещать и масштабировать полнослайдовые изображения, обводя интересные области. Многообещающим видится объединение WSI с лабораторными информационными системами и создание структурированных баз данных по различным патологиям. Интеграция этих инструментов в рабочий процесс патологоанатомических отделений может предоставить обучающимся дополнительную информацию о морфологической картине, помочь в составлении списка дифференциальных диагнозов, тем самым оттачивая их диагностические навыки. Использование этих методов не только бы улучшило обучение специалистов, но и способствовало междисциплинарным консультациям, значительно упрощая сотрудничество между отделениями и учреждениями [30].

Проблемы внедрения ИИ в патологоанатомическую практику

Нельзя отрицать, что патологоанатомические отделения с опозданием перешли на цифровую визуализацию и компьютерные технологии. Отчасти это связано с практическими и финансовыми трудностями. Технологический процесс в патологической анатомии не устранил необходимость в изготовлении и хранении предметных стекол. Вместо сокращения нагрузки на врача цифровая патологическая анатомия требует дополнительных рабочих процессов, обученного персонала, оборудования, а также мест хранения больших объемов данных в дополнение к уже имеющимся финансовым и организационным затратам, отсутствию нормативных документов и правосубъектности ИИ [31]. Цифровизация патологоанатомической службы, безусловно, имеет преимущества, например, возможность проведения телеконсультаций с экспертами, повышение эффективности и качества диагностики. Таким образом, доказательство практической ценности будет крайне важным для широкого внедрения цифровых технологий, учитывая их высокую стоимость [32].

Как бы то ни было, постоянное развитие и усовершенствование методов визуализации изображений, а также программного обеспечения для их анализа открывает новые возможности в методах морфологической диагностики. ИИ на основе ГО успешно используется в таких задачах, как распознавание, обнаружение объектов и их сегментация. Технология WSI с помощью алгоритмов компьютерного зрения помогает выделять множество различных морфологических признаков в гистологическом препарате, что позволяет проводить автоматическую диагностику заболеваний. Все чаще инструменты на основе ИИ используются патологоанатомами для предоставления объективной информации по гистологическому препарату. Примером могут служить количественная оценка экспрессии в клетках иммуногистохимических маркеров, оценка плотности и характера распределения клеток. ИИ может быть использован для обнаружения изолированных микрометастазов в лимфатических узлах, что повышает эффективность диагностики и существенно экономит время врача-патологоанатома. Кроме того, инструменты ИИ могут помочь в стандартизации критериев дифференцировки большинства незрелых опухолей.

Открытым остается вопрос, будут ли патологоанатомы заменены компьютерными программами по анализу изображений по мере увеличения доступности и усовершенствования программного обеспечения, и каково будущее профессии патологоанатома? С практической точки зрения, как уже обсуждалось, внедрение гистосканеров с последующим анализом алгоритмами компьютерного зрения сопряжено со значительными финансовыми затратами. Хотя, возможно, крупные медицинские центры предприняли бы эти шаги, если бы было доказано, что это приводит к увеличению точности диагностики или повышению эффективности работы патологоанатомов. Некоторые авторитетные специалисты настроены скептически, полагая, что, несмотря на успех ИИ в радиологии, трудно представить его эффективную интеграцию в патологоанатомическую службу. Утверждается, что профессиональная ценность патологоанатомов заключается в их способности дать наиболее подходящее (даже если и не самое совершенное) гистологическое заключение, а также в возможности его коррекции, основываясь на небольших, но значимых фрагментах клинической информации о конкретном пациенте, предоставляемой в истории болезни или общении с клиницистами. Не исчезнет и необходимость ручного взятия прижизненных биоптатов, их вырезки, подготовки и окрашивания гистологических стекол. Хотя WSI с ИИ алгоритмами позволяет эффективно анализировать отсканированные микропрепараты, остается актуальной проблема с хранением большого количества изображений, каждое из которых содержит около 600 Мб данных [33].

Очевидно, что цифровизация будет все больше интегрироваться в рабочий процесс патологоанатомов. В настоящее время компьютерные программы на основе ИИ могут с высокой точностью подсчитывать митотический индекс клеток, количественно оценивать иммуногистохимические маркеры. Со временем развитие ИИ позволит значительно сократить время, затрачиваемое патологоанатомами на постановку диагноза, что позволит им сосредоточиться на более сложных диагностических и консультативных задачах, таких как интеграция клинической, гистологической и молекулярно-генетической информации с целью оказания персонализированной помощи.

Литература / References

- Hunter B., Hindocha S., Lee R.W. The role of artificial intelligence in early cancer diagnosis. *Cancers (Basel)*. 2022;14(6):1524. <https://doi.org/10.3390/cancers14061524>
- Fang B., Yu J., Chen Z., Osman A.I., Farghali M., Ihara I et al. Artificial intelligence for waste management in smart cities: a review. *Environ. Chem. Lett.* 2023;1–31. Online ahead of print. <https://doi.org/10.1007/s10311-023-01604-3>
- Onyema E.M., Almuzaini K.K., Onu F.U., Verma D., Gregory U.S., Puttaramaiah M. et al. Prospects and challenges of using machine learning for academic forecasting. *Comput. Intell. Neurosci.* 2022;5624475. <https://doi.org/10.1155/2022/5624475>
- Лимановская О.В., Алферьева Т.И. Основы машинного обучения: учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та; 2020:88. Limanovskaya O.V., Alferieva T.I. The Principles of machine learning: a tutorial. Ekaterinburg: Ural Un. Press; 2020:88 (In Russ.) URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/88687/1/978-5-7996-3015-7_2020.pdf (05.11.2024).
- Du X.L., Li W.B., Hu B.J. Application of artificial intelligence in ophthalmology. *Int. J. Ophthalmol.* 2018;11(9):1555–1561. <https://doi.org/10.18240/ijo.2018.09.21>
- Esteve A., Kuprel B., Novoa R.A., Ko J., Swetter S.M., Blau H.M. et al. Dermatologist-level classification of skin cancer with deep neural networks. *Nature*. 2017;542(7639):115–118. <https://doi.org/10.1038/nature21056>
- Уткин Л.В., Мелдо А.А., Ипатов О.С., Рябинин М.А. Медицинские интеллектуальные системы на примере диагностики рака легкого. *Известия ЮФУ. Технические науки*. 2018;8(202):241–249. <https://doi.org/10.23683/2311-3103-2018-8-241-249>
- Utkin L.V., Meldo A.A., Ipatov O.S., Ryabinin M.A. Medical artificial intelligence system using an example of the lung cancer diagnosis. *Izv SFedU. Eng Sci.* 2018;(8):241–249. (In Russ.). <https://doi.org/10.23683/2311-3103-2018-8-241-249>
- Dietz R.L., Hartman D.J., Zheng L., Wiley C., Pantanowitz L. Review of the use of telepathology for intraoperative consultation. *Expert Rev. Med. Devices*. 2018;15(12):883–890. <https://doi.org/10.1080/17434440.2018.1549987>
- Wong S.T. Is pathology prepared for the adoption of artificial intelligence? *Cancer Cytopathol.* 2018;126(6):373–375. <https://doi.org/10.1002/cncy.21994>
- Shafi S., Parwani A.V. Artificial intelligence in diagnostic pathology. *Diagn. Pathol.* 2023;18(1):109. <https://doi.org/10.1186/s13000-023-01375-z>
- Røge R., Riber-Hansen R., Nielsen S., Vyberg M. Proliferation assessment in breast carcinomas using digital image analysis based on virtual Ki67/cytokeratin double staining. *Breast Cancer Res. Treat.* 2016;158(1):11–19. <https://doi.org/10.1007/s10549-016-3852-6>
- Stålhammar G., Fuentes Martinez N., Lippert M., Tobin N.P., Møhlholm I., Kis L. et al. Digital image analysis outperforms manual biomarker assessment in breast cancer. *Mod. Pathol.* 2016;29(4):318–329. <https://doi.org/10.1038/modpathol.2016.34>
- Araújo T., Aresta G., Castro E., Rouco J., Aguiar P., Eloy C. et al. Classification of breast cancer histology images using convolutional neural networks. *PLoS ONE*. 2017;12(6):e0177544. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0177544>
- Bejnordi B.E., Mullooly M., Pfeiffer R.M., Fan S., Vacek P.M., Weaver D.L. et al. Using deep convolutional neural networks to identify and classify tumor-associated stroma in diagnostic breast biopsies. *Mod. Pathol.* 2018;31(10):1502–1512. <https://doi.org/10.1038/s41379-018-0073-z>
- Mercan C., Aksoy S., Mercan E., Shapiro L.G., Weaver D.L., Elmore J.G. Multi-instance multi-label learning for multi-class classification of whole slide breast histopathology images. *IEEE Trans. Med. Imaging*. 2018;37(1):316–325. <https://doi.org/10.1109/TMI.2017.2758580>
- Yoshida H., Shimazu T., Kiyuna T., Marugame A., Yamashita Y., Cosatto E. et al. Automated histological classification of whole-slide images of gastric biopsy specimens. *Gastric Cancer*. 2018;21(2):249–257. <https://doi.org/10.1007/s10120-017-0731-8>
- Wang S., Zhu Y., Yu L., Chen H., Lin H., Wan X., Fan X. et al. RMDL: Recalibrated multi-instance deep learning for whole slide gastric image classification. *Med. Image Anal.* 2019;58:101549. <https://doi.org/10.1016/j.media.2019.101549>
- Gertych A., Swiderska-Chadaj Z., Ma Z., Ing N., Markiewicz T., Cierniak S. et al. Convolutional neural networks can accurately distinguish four histologic growth patterns of lung adenocarcinoma in digital slides. *Sci. Rep.* 2019;9(1):1483. <https://doi.org/10.1038/s41598-018-37638-9>
- Wei J.W., Tafe L.J., Linnik Y.A., Vaickus L.J., Tomita N., Hassanpour S. Pathologist-level classification of histologic patterns on resected lung adenocarcinoma slides with deep neural networks. *Sci. Rep.* 2019;9(1):3358. <https://doi.org/10.1038/s41598-019-40041-7>
- Bulten W., Kartasalo K., Chen P.C., Strom P., Pinckaers H., Nagpal K. et al. Artificial intelligence for diagnosis and Gleason grading of prostate cancer: the PANDA challenge. *Nat. Med.* 2022;28(1):154–163. <https://doi.org/10.1038/s41591-021-01620-2>
- Wild P.J., Catto J.W., Abbod M.F., Linkens D.A., Herr A., Pilarsky C. et al. Artificial intelligence and bladder cancer arrays. *Verh. Dtsch. Ges. Pathol.* 2007;91:308–319.
- Yu K.H., Zhang C., Berry G.J., Altman R.B., Re C., Rubin D.L. et al. Predicting non-small cell lung cancer prognosis by fully automated microscopic pathology image features. *Nat. Commun.* 2016;7:12474. <https://doi.org/10.1038/ncomms12474>
- Kumar N., Tafe L.J., Higgins J.H., Peterson J.D., de Abreu F.B., Deharvengt S.J. et al. Identifying associations between somatic mutations and clinicopathologic findings in lung cancer pathology reports. *Methods Inf. Med.* 2018;57(1):63–73. <https://doi.org/10.3414/ME17-01-0039>
- Steiner D.F., MacDonald R., Liu Y., Truszkowski P., Hipp J.D., Gammage C. et al. Impact of deep learning assistance on the Histopathologic review of lymph nodes for metastatic breast Cancer. *Am. J. Surg. Pathol.* 2018;42(12):1636–1646. <https://doi.org/10.1097/PAS.0000000000001151>
- Bejnordi B.E., Veta M., van Diest P.J., van Ginneken B., Karssemeijer N., Litjens G. et al. Diagnostic assessment of deep learning algorithms for detection of lymph node metastases in women with breast cancer. *JAMA*. 2017;318(22):2199–2210. <https://doi.org/10.1001/jama.2017.14585>
- Yuan Y. Modelling the spatial heterogeneity and molecular correlates of lymphocytic infiltration in triple-negative breast cancer. *J. R. Soc. Interface*. 2015;12(103):20141153. <https://doi.org/10.1098/rsif.2014.1153>
- Bychkov D., Linder N., Turkki R., Nordling S., Kovanen P.E., Verrill C. et al. Deep learning based tissue analysis predicts outcome in colorectal cancer. *Sci. Rep.* 2018;8(1):3395. <https://doi.org/10.1038/s41598-018-21758-3>
- Geessink O.G., Baidoshvili A., Klaase J.M., Bejnordi B.E., Litjens G.J., van Pelt G.W. et al. Computer aided quantification of intratumoral stroma yields an independent prognosticator in rectal cancer. *Cell Oncol.* 2019;42(3):331–41. <https://doi.org/10.1007/s13402-019-00429-z>
- Hegde N., Hipp J.D., Liu Y., Emmert-Buck M., Reif E., Smilov D. et al. Similar image search for histopathology: SMILY. *NPJ Digit Med.* 2019;2:56. <https://doi.org/10.1038/s41746-019-0131-z>
- Lujan G.M., Savage J., Shana'ah A., Yearsley M., Thomas D., Allenby P. Digital pathology initiatives and experience of a large academic institution during the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic. *Arch. Pathol. Lab. Med.* 2021;145(9):1051–1061. <https://doi.org/10.5858/arpa.2020-0715-SA>
- Черных Е.Е. Искусственный интеллект в здравоохранении России: современное состояние и уголовно-правовые риски. *Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России*. 2020;4(88):127–131. <https://doi.org/10.35750/2071-8284-2020-4-127-131>
- Chernykh E.E. Artificial intelligence in the Russian healthcare sector: current situation and criminal and legal risks. *Vestnik of St. Petersburg Univ of the Min of Int Aff of Russia*. 2020;4(88):127–131. (In Russ.). <https://doi.org/10.35750/2071-8284-2020-4-127-131>
- Жуков О.Б., Щеплев П.А., Игнатиев А.В. Искусственный интеллект в медицине: от гибридных исследований и клинической валидации до разработки моделей применения. *Андрология и генитальная хирургия*. 2019;20(3):00-00. <https://doi.org/10.17650/2070-9781-2019-20-2-00-00>
- Zhukov O.B., Scheplev P.A., Ignatiev A.V. Artificial intelligence in medicine: from hybrid studies and clinical validation to development of application models. *Andr and Gen Surg*. 2019;20(3):00-00. (In Russ.). <https://doi.org/10.17650/2070-9781-2019-20-2-00-00>
- Campanella G., Hanna M.G., Geneslaw L., Miralor A., Silva V.W., Busam K.J. et al. Clinical-grade computational pathology using weakly supervised deep learning on whole slide images. *Nat. Med.* 2019;25(8):1301–1309. <https://doi.org/10.1038/s41591-019-0508-1>

Информация о вкладе авторов

Швороб Д.С., Васяева Т.А., Хрюкин Е.А. – концепция и дизайн исследования.
Швороб Д.С., Папакина А.В. – сбор и обработка материала.
Швороб Д.С., Хрюкин Е.А. – написание текста.
Швороб Д.С., Васяева Т.А. – редактирование.

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Сведения об авторах

Швороб Данил Сергеевич, ассистент, кафедра патологической анатомии ДонГМУ им. М. Горького, Донецк, Россия, <http://orcid.org/0000-0001-6578-0050>.

E-mail: mcshady@mail.ru.

Васяева Татьяна Александровна, канд. техн. наук, доцент, декан факультета информационных систем и технологий, ДонНТУ, Донецк, Россия, <http://orcid.org/0000-0001-9362-2279>.

E-mail: vasyaeva@gmail.com.

Хрюкин Евгений Александрович, аспирант, кафедра автоматизированных систем управления, ДонНТУ, Донецк, Россия, <http://orcid.org/0009-0001-2070-2371>.

E-mail: wadealer@yandex.ru.

Папакина Анна Владимировна, студент 6-го курса, ДонГМУ им. М. Горького, Донецк, Россия, <http://orcid.org/0009-0004-6166-0288>.

E-mail: annapapakina6@gmail.com.

 **Швороб Данил Сергеевич**, e-mail: mcshady@mail.ru.

Поступила 02.09.2024;
рецензия получена 04.10.2024;
принята к публикации 02.06.2025.

Information on author contributions

Shvorob D.S., Vasyaeva T.A., Khriukin E.A. – study concept and design.
Shvorob D.S., Papakina A.V. – data collection and analysis.
Shvorob D.S., Khriukin E.A. – text writing.
Shvorob D.S., Vasyaeva T.A. – manuscript editing.

Conflict of interest: the authors declare no conflict of interest.

Information about the authors

Danil S. Shvorob, Assistant Professor, Pathological Anatomy Department, M. Gorky Donetsk National Medical University, Donetsk, Russia, <http://orcid.org/0000-0001-6578-0050>.

E-mail: mcshady@mail.ru.

Tatyana A. Vasyaeva, Ph.D. in Engineering, Associate Professor, Dean of the Faculty, IST of Donetsk National Technical University, Donetsk, Russia, <http://orcid.org/0000-0001-9362-2279>.

E-mail: vasyaeva@gmail.com.

Evgeniy A. Khriukin, Graduate Student, Automated Control Systems Department of Donetsk National Technical University, Donetsk, Russia, <http://orcid.org/0009-0001-2070-2371>.

E-mail: wadealer@yandex.ru.

Anna V. Papakina, 6th-year student, M. Gorky Donetsk State Medical University, Donetsk, Russia, <http://orcid.org/0009-0004-6166-0288>.

E-mail: annapapakina6@gmail.com.

 **Danil S. Shvorob**, e-mail: mcshady@mail.ru.

Received 02.09.2024;
review received 04.10.2024;
accepted for publication 02.06.2025.